Note of 物理中的群论

群表示论自学小分队

2019 年 8 月 27 日

1 特征标理论

物理中需要去研究对称性, 而从晶体群的发展就可以看出, 群论是描述对称性的一个十分有用的工具.

为了具体地体现出群的性质, 我们可以把群放到熟悉的线性代数中, 用矩阵去把群给表示出来 (矩阵乘法不满足交换律为这种表示提供了方便). 因为群中的元素要求对乘法封闭, 所以我们用来表示的矩阵一定是维数相同的方阵; 又因为群中需要有单位元, 所以单位 E 矩阵一定在我们的表示中; 而且因为群中的元素都需要有对应的逆元, 所以, 我们的表示一定是 $GL(n)$ 的子群.

寻找一个群的表示, 有两种思路: 一, 试图寻找一个被作用对象, 通过观察群作用上去之后造成什么结果来描述群 (比如说, 通过研究 R^2 平面上的点在旋转下变成什么个样子, 我们来构造 $SO(2)$; 二, 直接通过群之间的关系来构造矩阵 (比如说 Dirac 在写 Dirac 方程的时候,γ^μ 的构造 (和 Pauli 矩阵很类似的那个)).

同一个群可以有不同的表示, 比如说, 我们试图表示群 $G = \{a, a^2, a^3 = e\}$, 就可以通过对笛卡尔坐标系中的元素进行旋转操作来表示 (循环群都可以这么干, 这个是显然的), 如:

$$a \to \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$a^2 \to \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$a^3 \to \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

还有一种表示是直接通过看群中元素对自己的作用, 也就是 $G \to G$, 作用到列向量 $(a, a^2, a^3)^T$ 上去, 这种表示我们就叫做置换表示好了. 显然, 因为群有着很好的" 除法" 性质, 所以这样构造出来的表示每行每列均只有一个元素, 而且取 1, 如下:

$$a \to \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$a^2 \to \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$a^3 \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

上面我们显然没有穷尽所有的表示方法, 因为还有平凡表示 $every\ element \to E$, 更重要的是, 我们总可以把上面的表示沿着对角线延拓成为准对角矩阵, 比如:

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

这种也是显然复合条件的. 再或者, 我们任取一个可逆矩阵 A, 对上面的每一个矩阵都相似一下:$Q \to AQA^{-1}$, 显然也能够得到新的表示.

我们希望减少我们的工作量, 上面那两种操作创造出来的新表示都是缺乏新意的, 只是换汤不换药而已. 我们把第一种方法 (准对角延拓) 得到的矩阵称为是" 可约的"(严格地说, 这里定义的是完全可约. 但是因为可以证明酉表示的可约一定完全可约 (易证), 所以二者区别不大, 后面我们说可约都默认是指完全可约 ((这里相当于证明了 Maschke 定理)); 把第二种方法 (相似操作) 得到的矩阵称为是" 等价的". 所以, 群表示的第一个研究目标就是: 研究一个群的不可约相似类表示 (有的时候我们简称这个为表示吧) 是否只有有限种? 如果是, 怎样才能找出所有的不可约相似表示? 哪些表示是忠实的 (给出了群的全部信息, 而不是像 $all \to I$ 那样信息坍缩了)?

当我们试图表示一个群的时候, 除了希望做尽可能少的研究就能完全描述群的性质之外, 我们还希望在不违背前者的情况下, 找出的表示有尽可能优雅的形式. 有一个非常强的命题说的便是, 任何有限群均有等价的酉矩阵表示.

我目前怀疑书中的证明是不完善的, 需要外加一个条件或者证明一个引理: 对于有限群 G 的矩阵表示 $\{M_1 = I, M_2, ..., M_n\}$, 有 $\sum M_I \in GL(n)$.

我们现在在假设此条件成立的情况下证明该定理, 这个证明不难, 原始思路就是我们在群论中找群作用不动点的那种方法, 这个可以查书, 我们这里给一个直接的证明:

设群被表示成了 $\{M_i\}$, 考虑度规矩阵 $G := \sum(M_i^\dagger M_i)$, 显然是正定的:$\forall x \neq 0, x^\dagger G x > 0$(这里利用了 M_i 是群的表示, 所以可逆, 所以 G 严格正定).

利用正定性以及 Gram-Schmit 正交化算法, 可以找出一组基 $\{e_i\}$, 使得 $e_i^\dagger G e_j = \delta_{ij}$. 排成一个矩阵 P, 也就是 $P^\dagger G P = I$.

对原先的矩阵做相似 $M_i \to \tilde{M}_i = P^{-1} M P$, 利用群的性质 (所谓重排定理), 易证 $M_j^\dagger \sum(M_i^\dagger M_i) M_j = \sum(M_i^\dagger M_i)$.

最后, 容易验证 $\tilde{M}_i^\dagger \tilde{M}_i = I$, 即为酉表示.

好的, 现在看一下我们手里面有什么: 我们先从超市买来一个有限群, 我们知道有限群是可以酉表示的, 所以我们期望在酉矩阵群中研究我们这个有限群. 具体怎么研究呢? 因为任意一个表示要么可约, 要么不可约, 可约的表示都可以直接看成是由更小的不可约表示拼装而成的, 所以我们需要研究最基本的不可约 (等价) 表示; 在每一种表示中, 有许多等价的表述, 相互之间通过矩阵相似来连接. 那么, 要研究这些矩阵, 一个方便的方法就是去寻找相似不变量, 也就是特征多项式. 出于最简单的考虑, 我们可以用 Det, 也可以用 $Trace$. 我们先选择用 $Trace$(也许 Det 也是有市场的). 这就是所谓的特征标分析 (χ).

从上面的分析可以看出, 每个不可约等价表述 A^p 都会有自己的一组特征标, 根据 $Trace$ 的性质, 我们知道, 在同一个表示内, 同一个共轭类分享同一个特征标. 所以我们可以期望有一个特征标表:

	$n_1\{K_1\}$	$n_2\{K_2\}$	……	$n_q\{K_q\}$
A^1	$\chi^1(K_1)$	$\chi^1(K_2)$	……	$\chi^1(K_q)$
A^2	$\chi^2(K_1)$	$\chi^2(K_2)$	……	$\chi^2(K_q)$
…	……	……	……	……
A^q	$\chi^q(K_1)$	$\chi^q(K_2)$	……	$\chi^q(K_q)$

我们要研究这个表的性质. 结论是, 这个表的是正方形的, 并且行和列均分别满足如下的正交关系:

$$\sum_{i=1}^{q} n_i \chi^p(K_i)^* \chi^r(K_i) = n\delta_{p_r}$$
$$\sum_{r=1}^{q} n_i \chi^r(K_i)^* \chi^r(K_j) = n\delta_{ij}$$

还有一个 Burside 定理将表示的维数 S_i 与群的阶数 n 相联系:

$$S_1^2 + S_2^2 + \cdots + S_q^2 = n$$

好的我们现在开始证明上面的这些定理 (这似乎是群表示论数学部分的核心了), 这里的证明来自 Benjamin Steinberg 的书.

讨论一个群的两个表示:

$$f : G \to \mathbb{C}$$
$$g : G \to \mathbb{C}$$

我们引入在群表示论中常用的内积定义:

$$\langle f, g\rangle = \frac{1}{G}\sum f(g_i)\tilde{g}(g_i)$$

对于不可约表示 ϕ 和 ρ:

$$\varphi:\ G \to\ GL(V)$$
$$\rho:\ G \to\ GL(W)$$

我们可以断言:

$$\langle \varphi_{ij}, \rho_{mn}\rangle = 0 \quad (\varphi \nsim \rho)$$
$$\langle \varphi_{ij}, \rho_{mn}\rangle = \frac{1}{deg(\varphi)}\delta_{im}\delta_{nj}$$

下面我们证明这个断言. 先定义:

$$T^{\#} = \frac{1}{|G|}\sum \rho(g^{-1})T\varphi(g)$$

容易验证 $T^{\#}\varphi(h) = \rho(h)T^{\#}$, 我们定义这种特别的性质为 $T^{\#} \in Hom_G(\varphi, \rho)$. 表示的是一种对交换图的描述, 如下图:

$$\begin{tikzcd} V \arrow[r, "\varphi_g"] \arrow[d, "T"'] & V \arrow[d, "T"] \\ W \arrow[r, "\rho_g"'] & W \end{tikzcd}$$

直接计算可以得到:

$$\langle \varphi_{lj}, \rho_{kj}\rangle = E_{ij}^{\#}$$

下面我们来分情况证明原来的断言.

第一种情况,$\varphi \nsim \rho$, 我们断言 $E_{ij}^{\#}=0$, 这来自于 Schur 引理. 容易证明 (先证明 Ker, Im 都是群作用下的不变子空间, 然后再利用我们研究的两个表示都是不可约表示即可得证):

$$\forall T \in Hom(V,W), KerT^{\#}=0 \ or \ V, ImT^{\#}=0 \ or \ W$$

所以, 因为我们假定了两个表示不同构, 所以只能 $T^{\#}=0$, 断言得证.

对于第二种情况, 我们断言:

$$E_{ij}^{\#}=\frac{Tr(E_{ij}^{\#})}{dim(E_{ij}^{\#})}I$$

这个证明需要用到 Schur 引理的另一半, 即 $A^{\#} \in Hom_G(\varphi,\rho) \to A^{\#}=\lambda I$. 我们取 $A^{\#}$ 的一个特征值 λ 出来, 有 $A^{\#}-\lambda I$ 不可逆, 所以只能 $KerA^{\#}=V$, 也就是 $A^{\#}-\lambda I=0$, 然后取 $Trace$ 即可证明. (PS:mathpix 对手写的识别还是不大方便的, 看来下次遇到这些长证明我们还是用拍照方便).

我们上面证明的这个定理被称为 Schur 正交性定理, 利用她,Burside 定理和特征正交定理就都可以得到证明了. 我们先从 Burside 定理下手:

对于一个 $ord(G)=n$ 的群 G, 考虑群函数空间 $L: G \to \mathbb{C}$ 的维数, 利用拉格朗日插值法的思想 (同样的思想在中国剩余定理的证明中也出现过), 我们可以定义一组函数 $\{e_i(g_j)=\delta_{ij}\}$, 这个显然是群函数空间的一组完备基, 而且在我们此前定义的那种内积下正交 (但不标准正交, 差一个 $\sqrt{n}$). 所以 $dimL=ord(G)=n$.

同时, 注意到我们前面证明的,$\langle \phi_{ij}^a, \phi_{mn}^b \rangle = \frac{1}{n}\delta_{im}\delta_{jn}\delta^{ab}$, 可知, 对群的每一个不可约表示 $U^a(G)$, 都会诱导出 $dim(U^a)^2$ 个独立的群函数 (假设线性相关, 用正交性去内积一下就可以导出矛盾)(但不一定完备!).

所以我们目前证明了:

$$S_1^2+S_2^2+\cdots+S_q^2 \le n$$

一个平凡的结论就是, 一个有限群的等价不可约表示是有限的.

我们再来证明特征正交定理, 这个的证明其实比 Brunside 定理的证明还简单:

$$\begin{aligned}\langle \chi_\phi, \chi_\rho \rangle &= \frac{1}{|G|}\sum_g \chi_\phi(g)\tilde{\chi}_\rho(g) \\ &= \frac{1}{|G|}\sum_g \sum_i \phi_{ii}(g)\tilde{\rho}_{ii}(g) \\ &= \sum_i \langle \phi_{ii}, \tilde{\rho}_{ii} \rangle \\ &= \delta_{\phi\rho}\end{aligned}$$

这样就证明完了. 更有趣的在于, 由上面的正交关系以及 $Trace$ 的相似不变性 (也就是共轭不变性), 知道 χ_μ 构成了类函数空间 $Z(L(G))$(我暂时没看出这个和中心的相关性, 不知道为什么这个符号这样给) 的一组线性无关组 (同 Burside 那边未完成的证明一样, 这个不一定完备!), 所以:

$$number \ of \ irreducible \ representations \le dim(Z(L(G))) = number \ of \ conjugate \ class$$

下面, 我们要证明 Burside 定理和特征表正方性都是成立的, 也就是上面两个定理中的 $\le$ 都是可以取 $=$ 的, 我们仅仅大致介绍证明思路好了;

对于 Burside 定理, 我们引入一个所谓常规表示 (正则表示,regular representation 都是指她)L_g, 有一些定义, 但我们在这里不在乎她, 我们仅讨论置换表示 $(G \to G)$ 下的常规表示, 定义其满足 $L_g h = gh$. 要研究不同基下的常规表示, 用相似变换就好了. 容易证明正则表示满足性质:

$$\chi_L(I)=|G|$$

$$\chi_L(g \ne I)=0$$

而后, 假设我们找出了一组完备的不可约群表示 (我们前面的 Burside 不等式说明了是存在一组有限的完备不可约表示的)$\left\{\varphi^{(1)},\ldots,\varphi^{(s)}\right\}$, 我们用这个表示来展开 L:

$$L \sim d_1\varphi^{(1)} \oplus d_2\varphi^{(2)} \oplus \cdots \oplus d_s\varphi^{(s)}$$

利用这种展开下的 $\langle \chi_L, \chi_\varphi^{(k)} \rangle = d_k$(这个性质是普遍的, 不单独对常贵表示 L 成立). 求出每个系数 $d_k=deg(\varphi^{(k)})$. 最后考虑 $Tr(L_I)=|G|$ 即证明了可以取等.

对于正方形性, 则同样是利用上面那组完备不可约群表示, 我们来试图证明 $[\{\chi_1,\cdots,\chi_s\}$ 在类函数空间中是完备的. 我们由上面的 Burside 等式知道, 上面那堆表示的矩阵的分量构成群函数的完备基, 所以我们假想要研究一个类函数 f, 因为类函数空间是群函数空间的子空间, 所以可以展开:

$$f=\sum_{i,j,k}c_{ij}^{(k)}\varphi_{ij}^{(k)}$$

利用其类函数的性质 $f(x)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}f\left(g^{-1}xg\right)$, 最后可以证明:

$$f=\sum_{i,k}c_{ii}^{(k)}\frac{1}{d_k}\chi_k$$

这就完成了完备性的证明. 所以当我们穷尽有限群的所有不可约等价类表示时, 我们会得到一张方方正正的特征表.

---

2 点群与晶体群

本章参考: 群论及其在物理学中的应用导论 (李新征).

我们猜想, 之所以点群 (三维等距群的有限子群) 和晶体群得到重视, 是因为当我们去研究一个物理系统的时候, 最容易注意到的就是其在三维空间中的对称性 (比如说, 球对称, 柱对称, 或者更复杂的晶体对称之类的). 所以自然, 人们一开始要去研究三维空间中的对称操作. 而既然是对称操作, 换一种说法就是系统在某个变换下不变, 所以当然是等距的, 而对于三维空间中等距变换的描述方式, 就是平移还有 O_3 (在 QFT 中, 类似的审美把我们的注意力导向了 Poincare 群).

在对点群和晶体群的研究中, 最重要的成就就是将所有的点群和晶体群给求了出来 (只有有限种!), 更神奇的是, 似乎晶体群所允许的各种晶体形状在自然界中都是真实存在的 [1]. 核心结论如下:

- 第一类点群 (SO_3 的子群) 只有:C_n,D_n,T,O,Y 五种
- 第二类点群除了 (本章节用用 I 表示反演,E 表示单位)$C_n\cup IC_n,D_n\cup ID_n,T\cup IT,O\cup IO,Y\cup IY$ 之外, 还有 $\sim C_{2n},\sim D_n,\sim D_{2n},\sim O$(其中,$\sim$ 表示同构)
- 晶体点群 (引入晶体限制之后) 只能有 $C_1=E,C_2,C_3,C_4,C_6$(第一类) 和 I,IC_2,IC_3,IC_4,IC_6(第二类).
- 接着上面那点, 综合第一类晶体点群与第二类晶体点群, 我们总共有 32 个晶体点群, 可以分成 7 类 (7 个晶系).7 个晶系下面, 大致又可以将总共 14 种 Bravais 格子分成 7 类, 所谓晶格.[2]

下面我们来证明这些结论.

先从最简单的第一类点群开始, 先证上面的第一个命题: 因为是 SO_3 的子群, 所以其中的每一个元素都是转动 (E 可以看成是不转的转动), 对于一个 n_i 阶的转轴, 我们要研究的 n 阶群 G 中有 n_i 个元素构成这个转轴的不变子群 (考虑群作用). 容易看出, 把群元素 g 作用到转轴 $\vec{r}\to g\vec{r}$ 将导致不变子群被共轭变换; 因为 G 不一定只有一个共轭类, 所以 G 可能会分成许多轨道, 用群作用的基本定理 (还记得证明 Sylow 定理的过程吗), 可知对于某个 n_i 阶极点, 其将长成一个长度为 $\frac{n}{n_i}$ 的轨道, 有 $\frac{n}{n_i}(n_i-1)$ 个非 E 元. 我们把所有轨道求和起来, 就得到方程 (分母那边的 2 来自于我们每次操作下不变的都是一对极点 [3]):$\sum_{i=1}^{l}\frac{\mathrm{n}}{2\mathrm{n_i}}\left(\mathrm{n_i}-1\right)=\mathrm{n}-1$. 化简得到:$\sum_{\mathrm{i}=1}^{l}\left(1-\frac{1}{\mathrm{n_i}}\right)=2\left(1-\frac{1}{\mathrm{n}}\right)$. 我们显然手里面有约束:$n_i\geq 2$, 所以推得 $l=2,3$. 穷举一下就得到可行解只有 [4] $(n_1,n_2,n_3,n)=(m,m,0,n=m)\to C_n;(2,2,m,n=2m)\to D_m;(2,3,3,12)\to T(tetrahedron);(2,3,4,24)\to O(Octahedron);(2,3,5,60)\to Y(Icosahedron)$.

[1] 是这样吗?

[2] 晶系和晶格是相互独立的吗? 所以总共有多少种不同的晶体结构?

[3] 更好的解释?

[4] D_n 为什么会看上去有点像带反演 I 的?

对于第二个命题, 证明起来要轻松一点: 在群中含有纯粹的反演元素 (比如, 中心对称)I 时, 显然群有 $G\cup IG$ 的形式, 这样我们就求出了一半. 如果 G 中不含有纯粹的反演元素, 那么分解一下 $G=\{A\cup IB\}$, 显然应当 $A\cap B=\emptyset$(否则逆元一乘, 就得到了 I, 归结为上一种情况). 而且容易证明,$\{A,B\}$ 满足封闭性和逆元性 (结合性来自遗传), 所以构成一个新的点群 (自然, 地, 与 G 同构), 可以用第一个定理的结论中去分类. 进一步地, 由 $bA\subset B, bB\subset A$, 知 $|A|=|B|$, 而且 $A\triangleleft G$, 由此可以证明只有:$\sim C_{2n}, \sim D_n, \sim D_{2n}, \sim O$ 符合条件 [5].

我最喜欢第三个命题, 看上去很神奇不是么. 所谓晶体, 一种定义方式就是将其等同于晶格 (lattice):$\vec{r}=\lambda_i\vec{a}_i(i=1,2,3), \lambda_i\in\mathbb{Z}$, 设有对称群 (晶体群)$G$ 中一元素 g, 则: $g\vec{r}=\lambda_i'\vec{a}_i=M_{ij}\lambda_j\vec{a}_i$. 上面的定理二告诉我们, 研究点群, 研究第一类点群就好了. 所以先设 G 为第一类的, 故 $M\in SO_3\to traceM=1+2cos(\theta)\in\mathbb{Z}$, 所以 $\theta=0,\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2},\pi,\frac{2\pi}{3}$. 故得证.

断断续续地把 John Stillwell 的 Naive Lie Theory 看了一半, 有些前面的内容记不清楚了. 所以先做一个总结, 根据前面做的一些 note 的经验, 发现还是我按照自己的思路写 note 会好一点, 所以现在的 note 只是一个原始积累, 最终成型的 note 还是需要自己重新写的.

3 复数与四元数基础

我们希望为复数和四元数找到矩阵来表示, 从而让我们在实数范围内进行操作.

先来看看复数, 复数的构造重点是把 i 找出来, 因为我们用 I 来表示 1, 而 I 与任何矩阵都交换, 所以找 i 的时候, 只需要找满足 $A^2=-I$ 的矩阵就好了, 没有什么大的限制. 比如说:

$$\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&0\\0&-1\end{pmatrix}$$

所以复数的一种表示就是:

$$\begin{pmatrix}a&-b\\b&a\end{pmatrix}=a\mathbf{1}+b\mathbf{i}$$

再来看看四元数, 满足关系的一种表示是:

$$\mathbf{1}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\quad \mathbf{i}=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\quad \mathbf{j}=\begin{pmatrix}0&-i\\-i&0\end{pmatrix},\quad \mathbf{k}=\begin{pmatrix}i&0\\0&-i\end{pmatrix}$$

也就是:

$$q=\begin{pmatrix}a+id&-b-ic\\b-ic&a-id\end{pmatrix}$$

人们总是提到, 用四元数可以来表示三维空间中的旋转. 我们断言, 应当如下进行旋转操作:

- 将三维空间中需要旋转的矢量 (x,y,z) 写成没有实部的四元数 $q=xi+yj+zk$
- 将需要绕着转动的转轴也改写成纯四元数形式 u, 要求 $|U|=1$
- 设要转动的角度是 θ, 构造四元数 $t=cos(\frac{\theta}{2})+u\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$
- 求算 $q'=tqt^{-1}$, 即为所求. 其中 $t^{-1}=cos(\frac{\theta}{2})-u\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$

我们一步一步来证明之. 首先, 对于两个纯四元数 u,v, 可以证明 $uv=-u\cdot v+u\times v$(用三维空间矢量分析中的点乘和叉乘). 所以有 $uu=-1$, 故 $(cos(\frac{\theta}{2})-u\sin\left(\frac{\theta}{2}\right))(cos(\frac{\theta}{2})+u\sin\left(\frac{\theta}{2}\right))=1$, 交换顺序也一样. 进一步地, 证明 $q'=tqt^{-1}$ 得到的依然是一个纯四元数 (没有实部). 因为 $|t|=1$, 所以 $|q'|=|q|$. 所以

[5] 如何证明的?

$q \to q'$ 是一个三维空间中的保距变换. 又因为我们可以通过让 $\theta \to 0$ 来得到 $q' = q$, 所以这个保距变换是旋转, 而不包含反射. 再取 $q = \lambda u$, 可知 $q' = q$, 所以这个旋转操作的转轴平行于 u. 最后, 选择一个 $q \perp u$ 也就是 $q \cdot u = 0$, 且 $|q| = 1$, 可以求出 $q' = cos(\theta)q + sin(\theta)u \times q$, 也就是顺时针旋转了 θ, 至此证毕.

我发现在笔记中加入一些哪怕再简单的栗子也会实质性地推动我的理解, 所以举个栗子吧:$(cos(\frac{\theta}{2}) + ksin(\frac{\theta}{2}))i(cos(\frac{\theta}{2}) + ksin(\frac{\theta}{2})) = icos\theta + jsin\theta$.

4 广义旋转群

这些旋转群的定义如下:

- $\forall A \in O_n(\mathbb{R}), AA^T = I$
- $\forall U \in U_n(\mathbb{C}), UU^\dagger = I$ $(U^\dagger = \overline{U}^T)$
- $\forall C \in SP_n(\mathbb{H}), CC^\dagger = I$ $(C^\dagger = \overline{C}^T)$

利用复数和四元数的矩阵表示, 可以证明 U_n 的实表示属于 O_n,SP_n 的复表示属于 U_n, 进而其实表示亦属于 O_n, 注意到共轭操作等同于矩阵共轭转置即可 (从矩阵表示的 i, j, k 生成元去看就好了). 同样地, 举一些例子: 对于 U_n, 有:

$$\begin{pmatrix} \frac{1-i}{2} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1+i}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1+i}{2} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1-i}{2} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = I$$

将这个例子中的 i 换成 j, 就可以得到辛矩阵的例子. 上面的关系可以大致地写成 (不是同构):$SP_n \sim U_{2n} \sim O_{4n}$. 注意到这上面并没有" 一般辛矩阵"$P_n$, 而全都是 SP_n, 这似乎意味着辛矩阵的行列式 (转换成复矩阵来定义) 都是 1[6].

在 Lie 理论中, 如果一个矩阵可以被指数表示:$A = e^{tX}$, 那么 A 与 I 一定在同一个道路连通域中 (取 $t \to 0$ 即得到 I), 也即, 同在道路连通域是可被指数表示的必要条件 (不一定充分). 我们断言:

- SO_n 是道路连通的: 证明 SO_2 是道路连通的, 而后归纳.[7]
- SU_n 是道路联通的: 证明 SU_2 是道路连通的, 而后归纳.
- SP_n 是道路连通的, 同上.

利用 SU_n 的道路连通性, 我们可以证明 $SO_4 \cong SU_2 \oplus SU_2$: 当 $v, w \in \mathbb{H}$ 且 $|v|, |w| = 1$ 时,$q' = vqw$ 为保距变换. 由道路连通性, 知 $q' = vqw \sim Iqw \sim q$, 所以变换矩阵行列式为 1, 也即证明了存在 $(SU_2)^2 \to SO_4$ 的一个同态, 而且通过由 $\forall q, aqa' = bqb'$, 可以求出 $a = a', b = b'$, 所以是一个单同态. 最后, 我们通过考察 SU_2 和 SO_4 的 Lie 代数结构, 知道这两个群都可以被对应的 Lie 代数忠实地表示, 且 $dim(\mathfrak{SU}_2)^2 = 2 \times 3 = 6, dim\mathfrak{SO}_4 = 6$, 所以上面的那个同态是一个同构, 命题得证.(PS: 这里也是我们第一次看到了 Lie 代数的威力). 不对 [8].

5 Lie 代数

研究 Lie 群的动机有可能 (仅从逻辑上看, 不定是历史真相) 是从对 SO_3 群的研究上开始的. 通过对力学的研究 (牛顿), 人们知道, 有限大小的转动是不可以交换的, 而无穷小的转动 (角速度) 确是满足交换

[6]其实我不太确定, 需要证明. 以及, 这里的辛矩阵如何与理论力学中的辛矩阵相联系?

[7]这个证明涉及到几何, 有没有纯代数的证明? 这导致下面的 SU_2 的证明也让人不放心

[8]实际上这个不是同构, 而是 $2 - to - 1$ 的, 问题出在哪?

律的. 在数学结构上, 前者意味着 SO_3 群中的元素不满足交换律 (矩阵群很少有满足交换律的), 后者则意味着当 SO_3 中的元素非常靠近 I 时, 可能是满足交换律的.

具体地分析这个问题不难, 考虑 SO_3 的定义式:$OO^T = I$, 两边在 $O \to I$ 处取微分 (或者写开来, 用微元), 得到 $O' + O'^T = 0$, 是反对称矩阵. 对于两个非常小的矩阵, 一阶近似下有 $(I + \epsilon M_1)(I + \epsilon M_2) \sim (I + \epsilon M_2)(I + \epsilon M_1)$, 这其实与是否是反对称矩阵无关. 但无论如何, 人们发现, 反对称矩阵和 SO_3 矩阵居然联系在了一起, 于是, 自然而然地, 人们会问三个问题: 一, 是否所有反对称矩阵都是某个 SO_3 矩阵在 I 附近的导数? 二, 从反对称矩阵能不能构造出 SO_3 中的元素? 三, 结合前面两个问题, 我们能不能构造一个反对称矩阵与 SO_3 之间的双射?

为了回答第一个问题, 人们将 $O'(t = 0) = M$ 改写成 $O'(t = 0) = MO(t = 0)$(取 $O(t = 0) = I$). 得到一个形式上的解 $O = e^{tM}$, 考虑到 $M + M^T = 0$, 所以 $M, M^T = -M$ 满足交换律, 如果用级数展开的形式来定义 e^{sth}, 那么确实满足 $OO^T = I$. 只是,$O = e^{tM}$ 是否定义合理? 私以为, 这个问题对应的定理是 Lie 理论中最关键的引入 [9]:

• 我们断言 $|M| = \sqrt{\sum_{ij} |M_{ij}|^2} \geq |M_{max\ element}|$, 有 $|M \cdot N| \leq |M| \cdot |N|$. 证明是平凡的, 把每个元素的乘积表达式写出来, 用 Cauchy 不等式就可以证明了.

因此, 很容易就可以证明对于任意的矩阵 $A \in M_n$(没有任何限制),e^A 是存在且唯一确定的. 但是这个显然不是单射, 取 $n = 1$ 的时候,$e^0 = e^{w\pi i} = 1$. 利用 Jordan 分解, 注意到 $e^{PAP^{-1}} = Pe^AP^{-1}$, 并且将 Jordan 块分成对角部分和非对角部分之和, 就可以证明: $e^{trace(A)} = \det\left(e^A\right)$, 这个结论挺优雅的对吧.

从上面的论证可以看到,e^{tM} 的存在帮我们对问题一, 问题二, 给出了肯定的回答. 至于问题三, 我们已经知道了指数映射不是单射, 但是否存在其他映射可以满足双射条件呢 [10]? 但问多一点, 从反对称矩阵空间到 SO_3 群的那个指数映射是否是满射呢? 嗯确实是, 但需要用到一点后面的结论, 我们先引用过来也无妨:

• 对于任何的 Lie 群 (SO_3 满足 Lie 群的条件), 都存在一个 δ, 使得人们可以通过 log 和 exp 在 $N_\delta(I) \subset G$ 与 $\log N_\delta(I) \subset T_{\mathbf{1}}(G)$ 之间构造双射.

•BCH 定理:$e^X e^Y = e^Z$, 其中 $Z = X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}[X, [X, Y]] - \frac{1}{12}[Y, [X, Y]] + \cdots$

利用上面的两个定理, 因为 SO_3 群是道路连通群, 所以其中的任何一个元素都可以分解为若干在 $N_\delta(I)$ 中的元素乘积. 而这些在 $N_\delta(I)$ 中的元素可以通过 e^{sth} 来表示, 其乘积则通过 $[sth_1, sth_2]$ 等对易子来表示, 根据 Lie 代数的定义 (不用找了, 我们还没给出),Lie 代数应当关于对易子封闭, 所以整个 BCH 定理中的 Z 都在 Lie 代数中, 因此原命题得证 (是满射). 从上面我们的论证过程可以看出, 对于所有的道路连通 Lie 群,exp 映射都会是一个满射. 反之亦然, 如果 exp 映射是一个满射, 那么这个群一定是道路连通的, 让 $e^{tM} = A$ 中的 $t \to 0$ 即可, 只不过这里存在一个小问题:

• 若 $e^M \in G$, 是否 $e^{tM} \in G$ 呢? 这个等价于问 Lie 代数 $T_I(G)$ 是否是一个线性空间. 针对这个问题, 我们可以给出肯定的回答.

下面我们就来处理上面的三个问题. 但首先, 我们需要给出 Lie 代数的定义. 在数学上, 我们将一个代数结构 $\mathfrak{g}$ 定义为 Lie 代数的要求是:

• $\mathfrak{g}$ 首先要是一个线性空间.

• $\mathfrak{g}$ 上可以定义 Lie 括号运算, 并且要求此运算满足封闭性:$[\ ,\ ] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$, 线性性, 反对称性, 以及 Jacobi 等式性:$[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$(PS: 若定义 $[X, Y] = XY - YX$, 那么展开后就会发现 Jacobi 等式成立)

顺便, 我们给出 Lie 群的定义:G 被称为 Lie 群, 若有一收敛 (Cauchy 判据) 矩阵序列 $\{A_m\} \to A$, 且

[9] 毕竟, 我对 Lie 理论了解尚浅

[10] 是个有趣的问题

$\forall m, A_m \in G$, 则若 $det(A) \neq 0$, 就有 $A \in G$(行列式非 0 情况下的闭集).

利用上面的定义, 我们直接可以证明上面三个问题中的第三个,$T_I(G)$ 是 Lie 代数. 利用群对于乘法的封闭性, 可以证明 $T_I(G)$ 关于加法封闭; 设 $X(t) \in G \to M \in \mathfrak{g}$, 则 $X(rt) \to rM$, 所以线性性得证 (对 t 求导); 最后, 把 $A(t)B(s)A(t)^{-1}$ 先对 s 求导, 使轨迹投射到前面证明的线性空间中, 再利用线性空间关于极限的封闭性 (闭性, 写出基矢量之后转换成为 $\mathbb{C}^n$ 的闭性), 可以证明 $T_I(G)$ 关于 Lie 括号封闭. 至此, 第三个问题得到了完全的解决.

对于第一个问题, 利用级数展开, 我们很容易可以证明 log 与 exp 互为逆函数 (在 $N_\delta(I)$ 和 $log(N_\delta(I)$ 这两个小小的定义域之中互逆而已)). 对了, 前面反复提到的 $N_\delta(I)$, 定义为: $N_\delta(I) = \{A \in G : |A - I| < \delta\}$. 这个问题的证明用反证法, 先假设有 $A_m \in G \to I$, 且 $\forall m, log(A_m) \notin T_I(G)$. 那么我们把在 $T_I(G)$ 中的部分提取出来:$logA_m = X_m + Y_m, X_m \in T_I(G), Y_m \in \not{T}_I(G)$, 考虑 $\{\frac{Y_m}{|Y_m|}\}$, 根据 Bolzano–Weierstrass 定理, 知其有收敛子列:$\frac{Y_{m_k}}{|Y_{m_k}|} \to \frac{Y}{|Y|}$, 因为 $logA_m$ 是收敛于 0 的, 而 X_m 所在的 $T_I(G)$ 是一个线性空间, 所以关于极限封闭, 极限 $X \in T_I(G)$, 所以最后我们得到 $Y \in T_I(G) = -|Y|X$. 但我们知道, 既然 $T_I(G)$ 与 $\not{T}_I G$ 互为补空间, 且前者为闭集, 所以后者定为开集, 关于极限封闭, 也即应当 $Y \in \not{T}_I G$ 矛盾. 最后利用 log 和 exp 在局域上构造出一个双射, 原命题得证.

至于 BCH 展开定理, 篇幅略长, 就暂时未注.[11]

6 Lie 代数与微分几何的联系

[11] 简单地说一下?